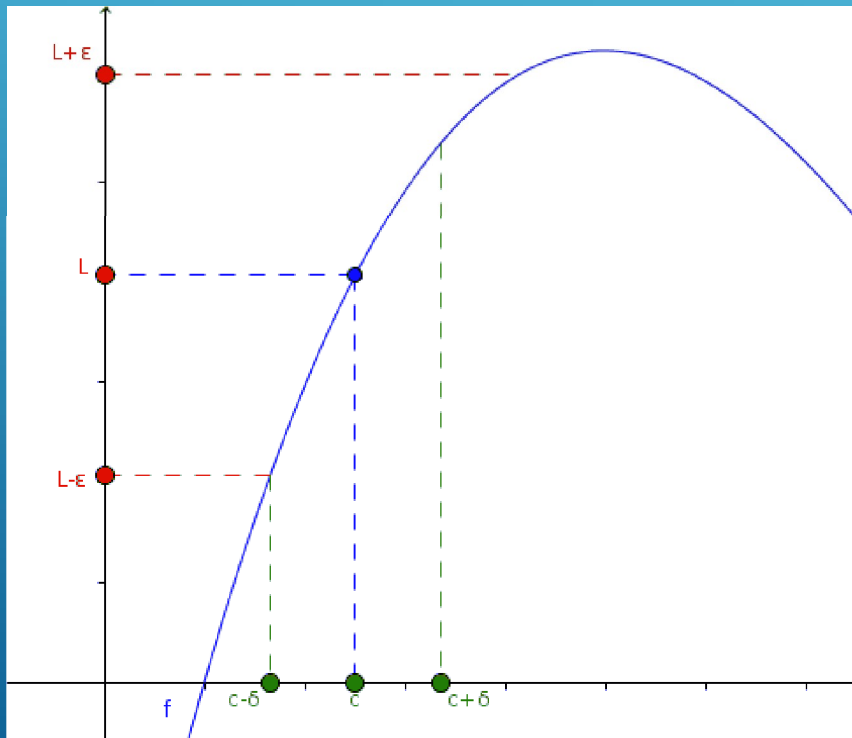


EL PROBLEMA DE LA RECTA TANGENTE

Idea Intuitiva de Límite .

Introducción al Límite de una Función en un punto.



La palabra tangente deriva de la voz latina “*tangens*”, que significa “tocar”. Entonces digamos que la recta tangente a una curva en un punto P es una recta que toca a la curva, pero NO es una idea suficiente, ya que si observamos la *figura 1* tenemos dos rectas que tocan a la curva en el punto y todos afirmaríamos que l no es tangente a la curva en P , sin embargo t corta a la curva en más de un punto y podríamos decir que se parece más a la idea intuitiva que tenemos de tangente a la curva en P .

Entonces no podríamos decir que la recta tangente a una curva corta a la misma sólo una vez, eso valdría en curvas como la circunferencia, en ese caso sí podríamos seguir la idea de Euclides, pero como vemos esta definición no se puede generalizar ya que es inadecuada en curvas más complicadas como la de la figura 1.

¿Qué estamos observando entonces?

Estamos viendo que la recta **tenga la misma dirección** que la curva en el punto de contacto, pero...

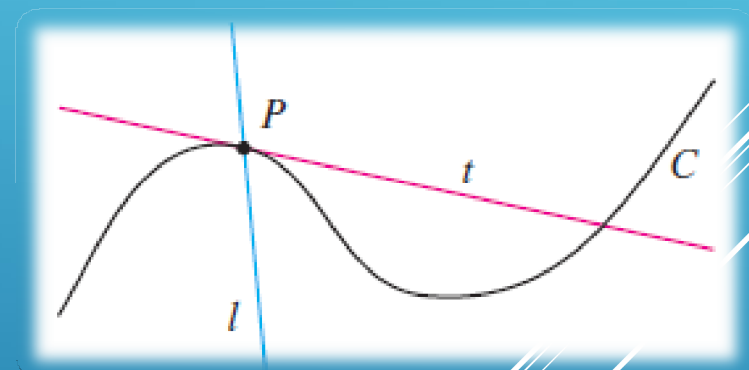
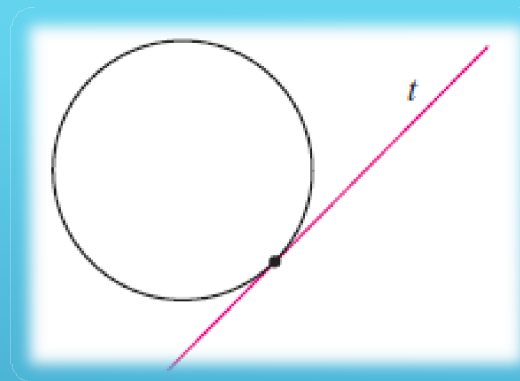


Figura 1

¿Cómo podemos precisar esta idea?

Veamos que sucede si queremos encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto dado...

Bueno, no tenemos una definición de recta tangente, pero vamos a tratar de encontrarla...

Tratemos de encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de: $f(x) = -(x-2)^2 + 2$ en el punto de coordenadas $P(1,1)$

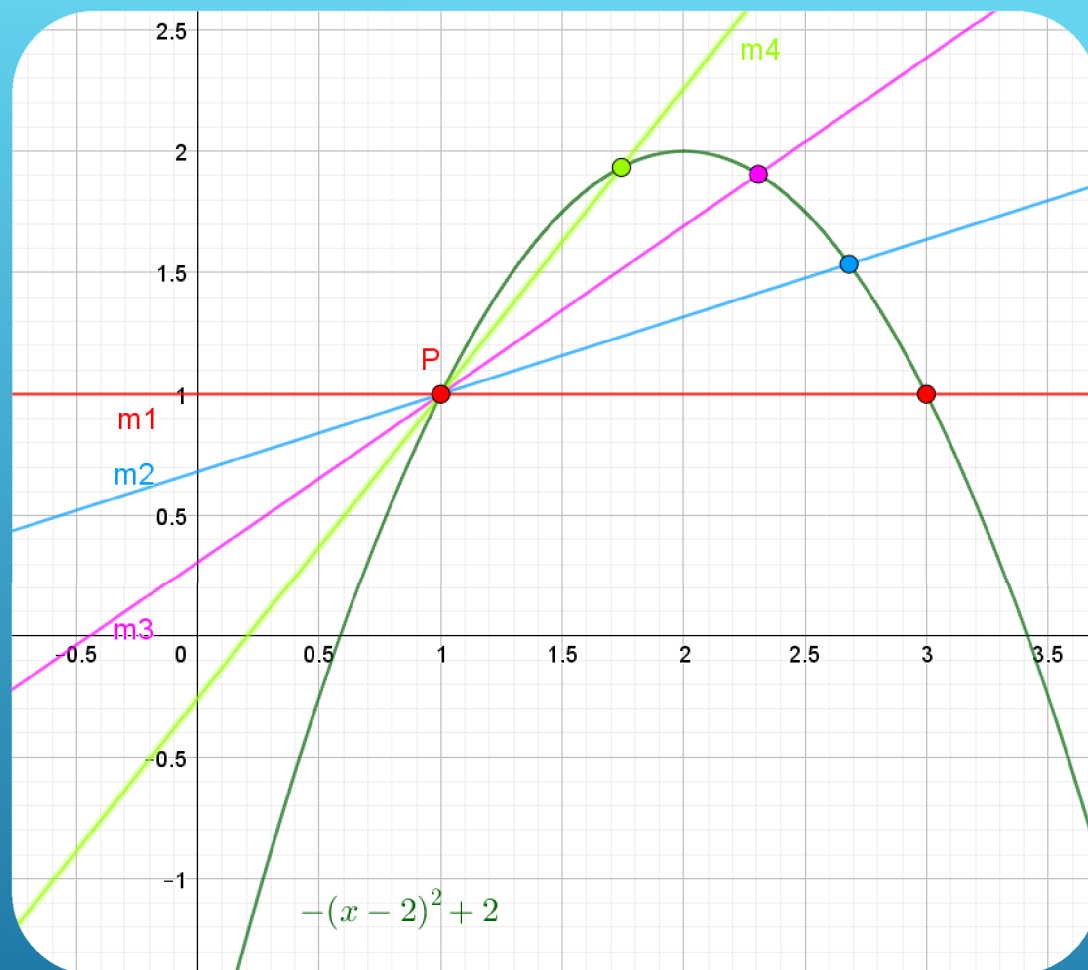
Para definir una recta (en forma explícita) necesitamos conocer la pendiente y la ordenada al origen.

Tenemos un punto de paso, pero... ¿Cómo calculamos la pendiente de la recta?

Veamos:

Si trazamos una recta secante entre el punto $P(1,1)$ y otro punto perteneciente a la curva $Q(x, f(x))$, determinemos entonces su pendiente (que quedaría en función de x)

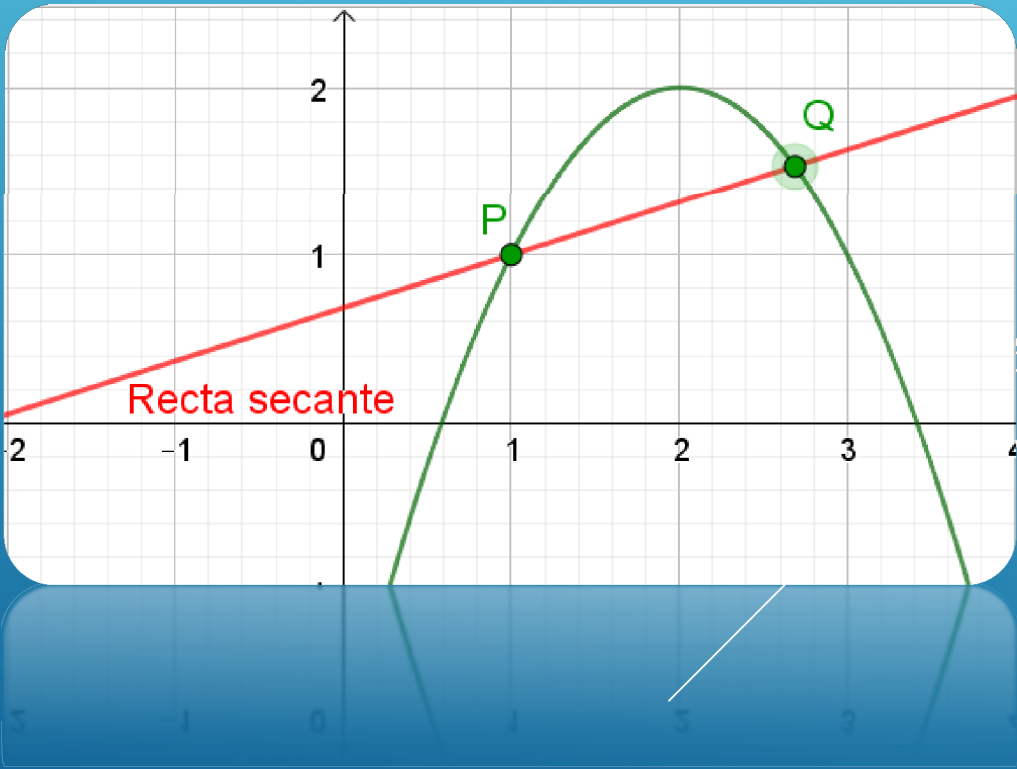
$$\begin{aligned} m_s(x) &= \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{-x^2 + 4x - 2 - 1}{x - 1} \\ &= \frac{-x^2 + 4x - 3}{x - 1} \end{aligned}$$



Si calculamos las pendientes de estas rectas secantes, para valores de x mayores y menores que 1, podemos observar:

x	$m_s(x)$
2,7	0,3
2,5	0,5
2,3	0,7
1,5	1,5
1,1	1,9
1,01	1,99
1,001	1,999
1	 ??
0,999	2,001
0,99	2,01
0,9	2,1
0,5	2,5

Al acercarnos cada vez más a uno pareciera que los valores de la pendiente parecen converger a 2. Si esto es correcto parece que existe un **valor límite** para las pendientes de esas rectas secantes a medida que el punto Q se acerca a P.



Matemáticamente hay una forma de expresar esta noción, escribimos:

$$m_t = \lim_{x \rightarrow 1} m_s(x)$$

Entonces, en un acto de fe vamos a decir que: $m_t = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x^2+4x-3}{x-1} = 2$, pronto podremos afirmarlo y saber como calcularlo.

Decimos así que la recta tangente a la gráfica de f en el punto de coordenadas $(1,1)$ es la recta que:

- ❖ Contiene al punto $(1,1)$
- ❖ Tiene como pendiente el valor límite de las pendientes de las rectas secantes entre el punto $(1,1)$ y el punto móvil $Q(x, f(x))$

De manera más general podemos decir que la recta tangente a la gráfica de f en el punto de coordenadas $(a, f(a))$, es la recta que:

- ❖ Contiene al punto de coordenadas $(a, f(a))$
- ❖ Tiene como pendiente el valor límite de las pendientes de las rectas secantes entre $P(a, f(a))$ y $Q(x, f(x))$, esto es: $m_t = \lim_{x \rightarrow a} m_s(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$

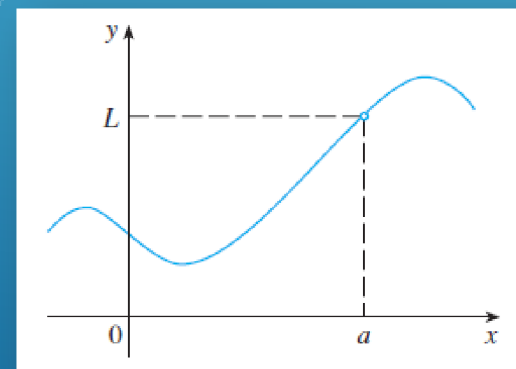
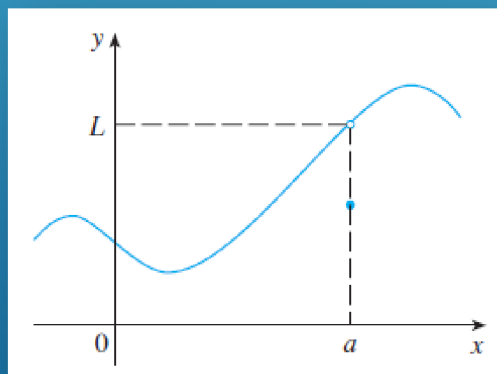
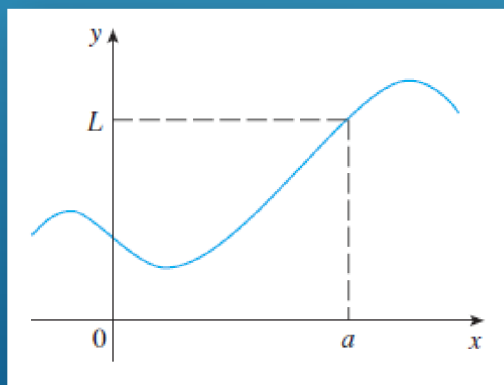
Definición (informal) de Límite de una función en un punto:

Supongamos que f está definida cuando x está cerca de un número a (esto significa que f está definida en un intervalo abierto que contiene a a , excepto posiblemente en a mismo) entonces escribimos:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

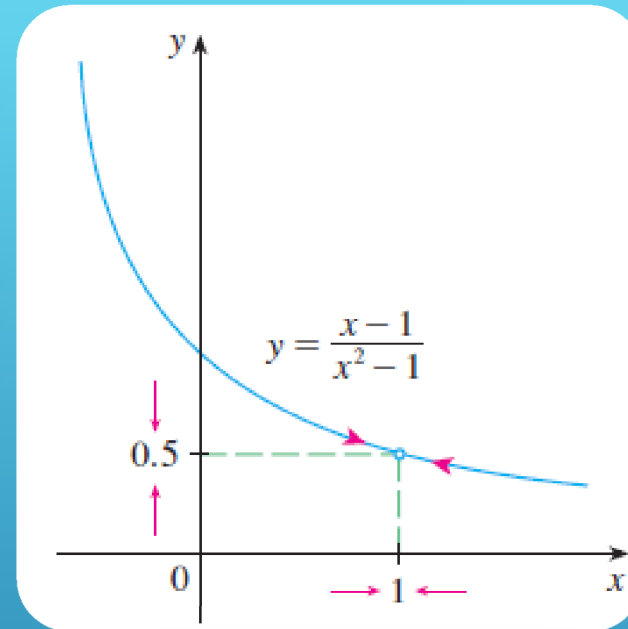
Y leemos: “el límite de f , cuando x tiende a a , es igual a L ”

Si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cercanos a L (tan cercanos a L como queramos) tomando valores de x suficientemente cercanos a a (mayores y menores que a) pero no iguales a a .



En todos los casos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

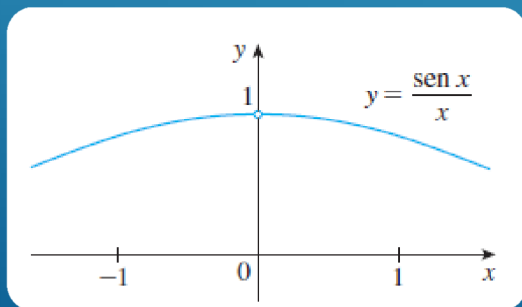
Ejemplo 1: Conjeture el valor de $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1}$



$x < 1$	$f(x)$
0.5	0.666667
0.9	0.526316
0.99	0.502513
0.999	0.500250
0.9999	0.500025

$x > 1$	$f(x)$
1.5	0.400000
1.1	0.476190
1.01	0.497512
1.001	0.499750
1.0001	0.499975

Ejemplo 2: Ahora estimemos el valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\text{sen}(x)}{x} \right)$



x	$\frac{\text{sen } x}{x}$
± 1.0	0.84147098
± 0.5	0.95885108
± 0.4	0.97354586
± 0.3	0.98506736
± 0.2	0.99334665
± 0.1	0.99833417
± 0.05	0.99958339
± 0.01	0.99998333
± 0.005	0.99999583
± 0.001	0.99999983

Ejemplo 3: Investigue el valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$

$$f(1) =$$

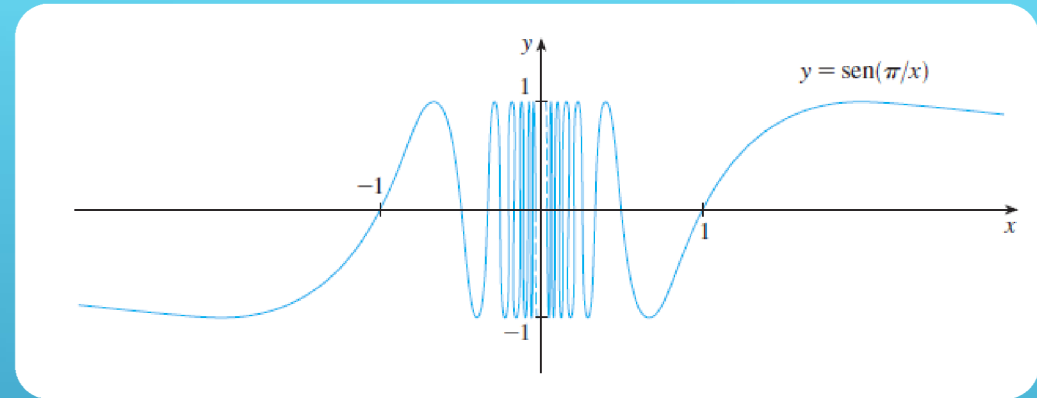
$$f\left(\frac{1}{2}\right) =$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) =$$

$$f\left(\frac{1}{4}\right) =$$

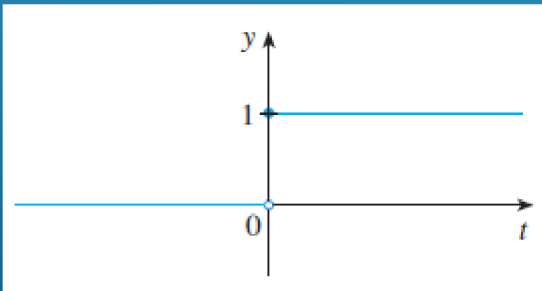
$$f\left(\frac{1}{10}\right) =$$

$$f\left(\frac{1}{10000}\right) =$$



Podríamos estar tentados a suponer que $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) = 0$, pero la suposición sería errónea

Ejemplo 4: La función de Heaviside $H(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$



Límites Laterales

Cuando escribimos:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Estamos diciendo que el límite por izquierda (es decir cuando x se acerca a a por izquierda, esto es con valores menores que a) es igual a L si podemos hacer que los valores de $f(x)$ se acerquen arbitrariamente a L , tanto como queramos, tomando valores de x suficientemente cercanos a a , siempre menores que a .

Y si escribimos:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Estamos diciendo que el límite por derecha (es decir cuando x se acerca a a por derecha, esto es con valores mayores que a) es igual a L si podemos hacer que los valores de $f(x)$ se acerquen arbitrariamente a L , tanto como queramos, tomando valores de x suficientemente cercanos a a , siempre mayores que a .

Teorema

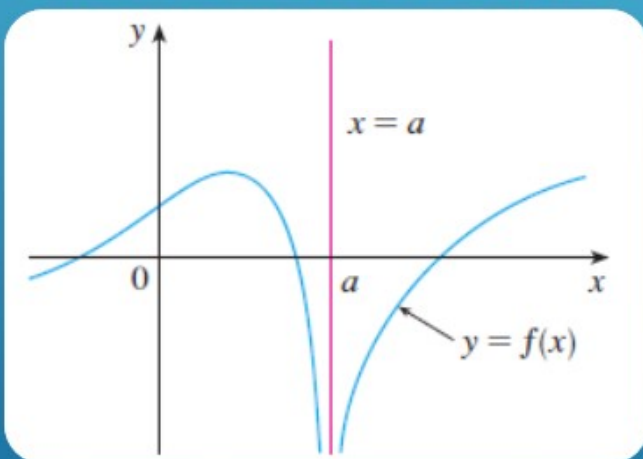
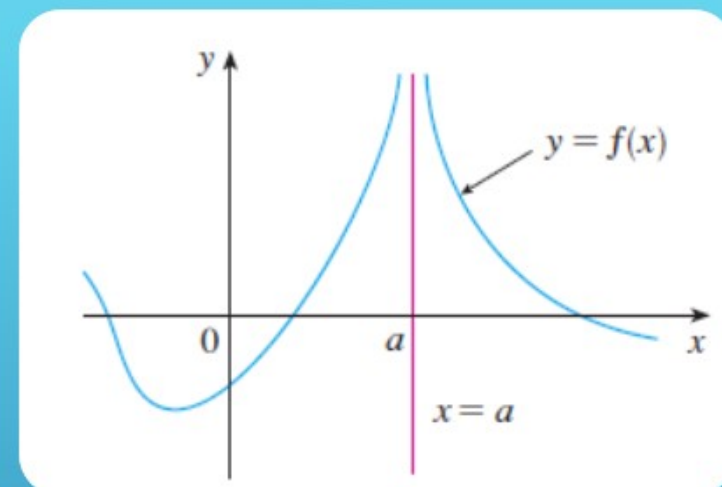
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{si y sólo si} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Límites Infinitos

Sea una función definida a ambos lados de a , excepto posiblemente en $x = a$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

Significa que los valores de $f(x)$ pueden ser arbitrariamente grandes (tan grandes como queramos) tomando x suficientemente cercanos a a , pero no iguales a a



Sea una función definida a ambos lados de a , excepto posiblemente en $x = a$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

Significa que los valores de $f(x)$ pueden ser negativos arbitrariamente grandes (tan grandes como queramos) tomando x suficientemente cercanos a a , pero no iguales a a

Definición: La recta de ecuación $x = a$ se llama asíntota vertical de la curva $y = f(x)$ al menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$$

Leyes de los Límites

Suponga que c es una constante y que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ existen. Entonces:

$$1. \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L + M$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L - M$$

$$3. \lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cL$$

$$4. \lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \cdot M$$

$$5. \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M}, \text{ siempre que } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \neq 0$$

$$6. \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^n \text{ donde } n \text{ es un estero positivo.}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow a} c = c \quad (\text{Figura 2})$$

$$8. \lim_{x \rightarrow a} x = a \quad (\text{Figura 3})$$

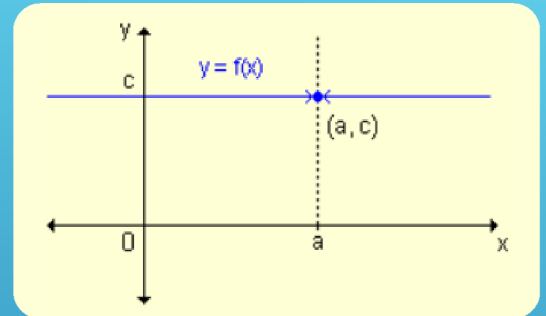


Figura 2

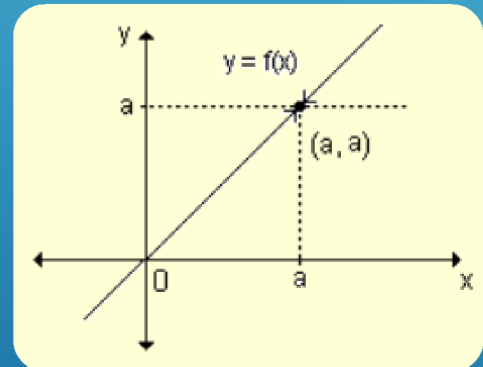


Figura 3

Leyes de los Límites

10. $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$ donde n es un entero positivo.

11. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$ donde n es un entero positivo.

12. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$ donde n es un entero positivo (Si n es par, suponemos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$)

Propiedad de sustitución directa

Si f es una función polinomial o una función racional y a está en el dominio de f , entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Ejemplos 5: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{t^2 - 9}{2t^2 + 7t + 3}$

Ejemplos 6: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2 + h)^3 - 8}{h}$

Ejemplos 7: $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 2}{x^3 + 8}$

Ejemplos 8: $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t\sqrt{1+t}} - \frac{1}{t} \right)$

Ejemplos 9: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2}}{h}$